IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport laboratoire TD N^{O}_7 – Réseaux I

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

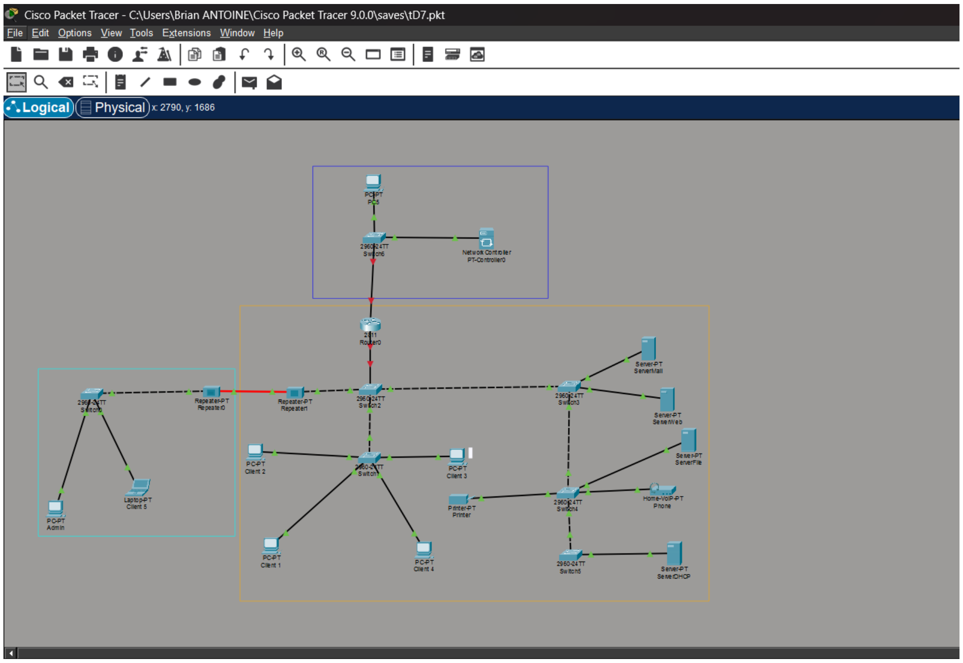
Date: 13/12/2025

L’objectif de ce TD est de :

1. Activer Telnet en mode sécurisé
2. Créer plusieurs niveaux d’utilisateurs
3. Restreindre l’accès Telnet via ACL
4. Journaliser les connexions
5. Mettre en place une bannière légale
6. Tester Telnet depuis plusieurs VLAN
7. Superviser les sessions actives
8. Configurer timeouts et protections
9. Configurer SSH avec clés RSA 2048/4096 bits
10. Mettre en place différents niveaux d’utilisateurs (privilèges 1, 5, 15)
11. Restreindre l’accès SSH via ACL
12. Activer SSH version 2 (obligatoire)
13. Configurer des timers de sécurité
14. Activer protection contre brute-force
15. Journaliser tentatives réussies/échouées
16. Superviser sessions SSH actives
17. Durcir l’équipement

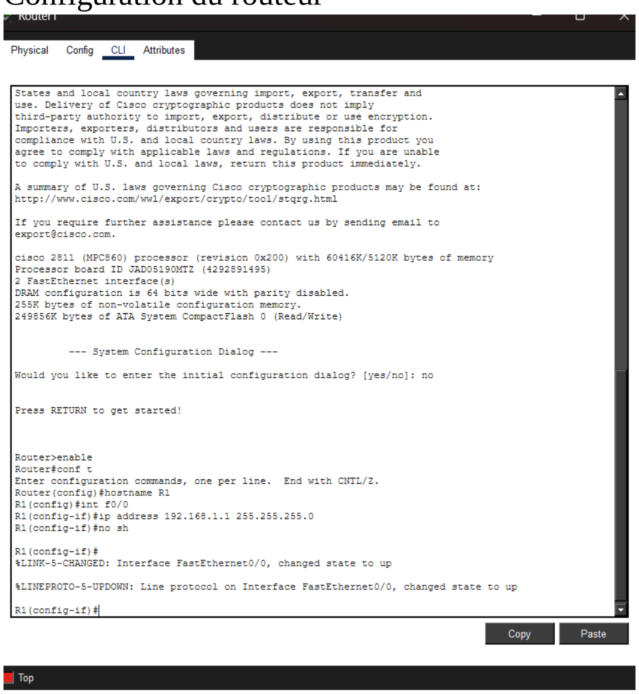
Travaux dirigés

- **Reproduction de la topologie**

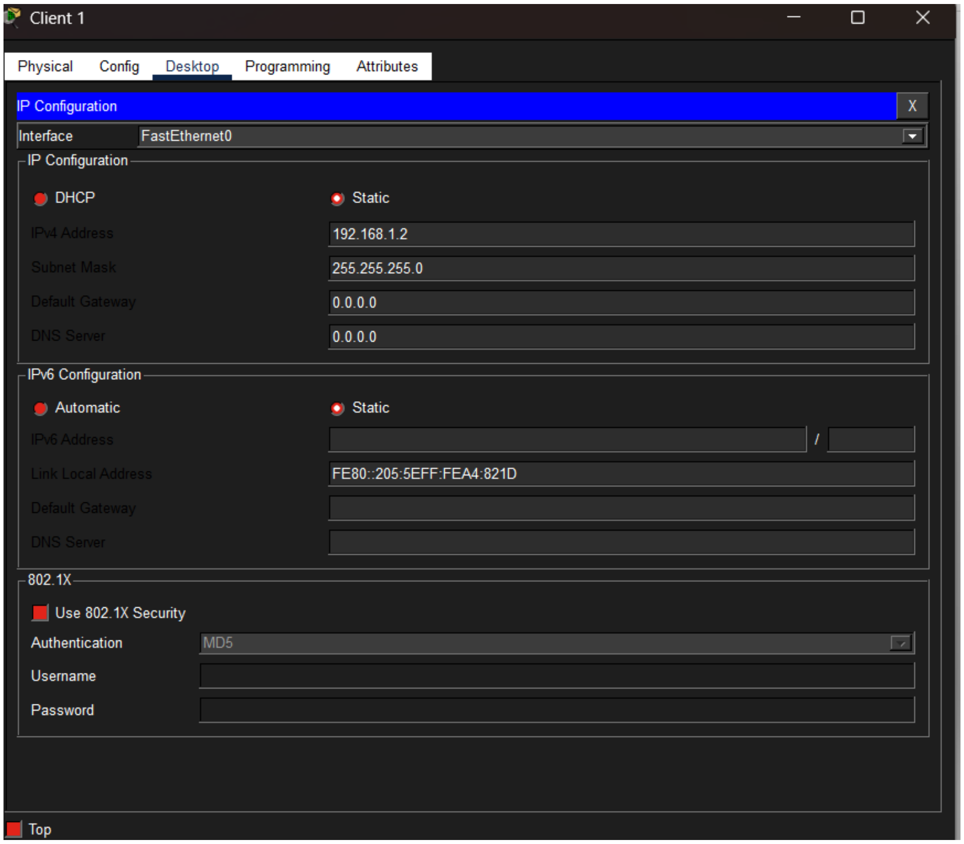


A. Configuration Telnet (partie non sécurisée)

➢ Configuration du routeur

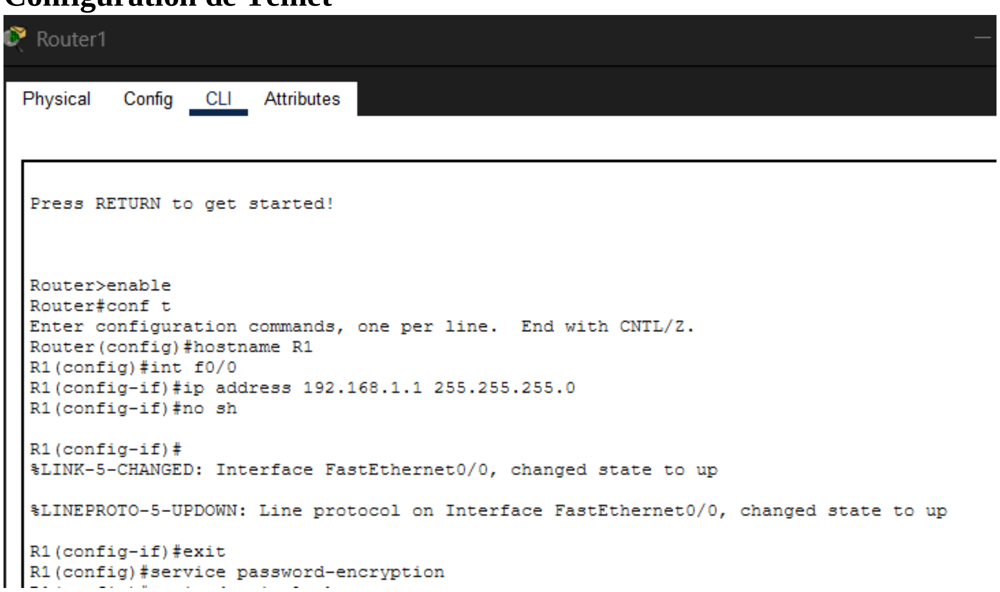


- Configuration PC

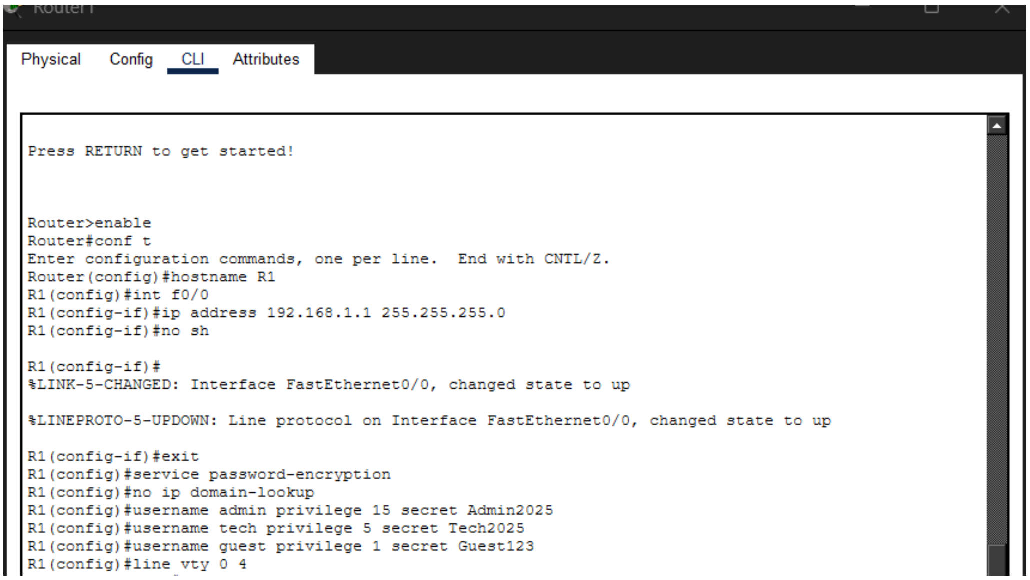


1) Configuration du nom, la protection globale et le domaine local

- **Configuration de Telnet**



2) Création des utilisateurs (privilege 1, 5,15)

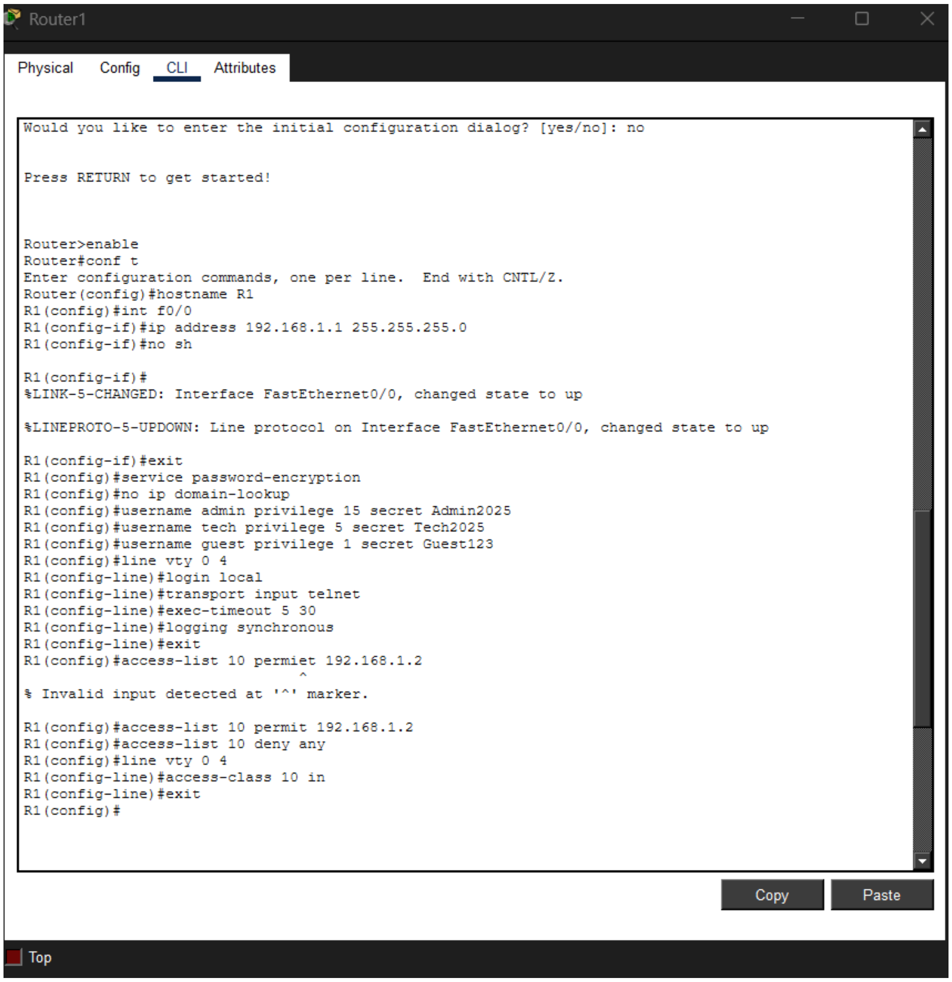



```
Press RETURN to get started!


Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#username admin privilege 15 secret Admin2025
R1(config)#username tech privilege 5 secret Tech2025
R1(config)#username guest privilege 1 secret Guest123
R1(config)#line vty 0 4
```

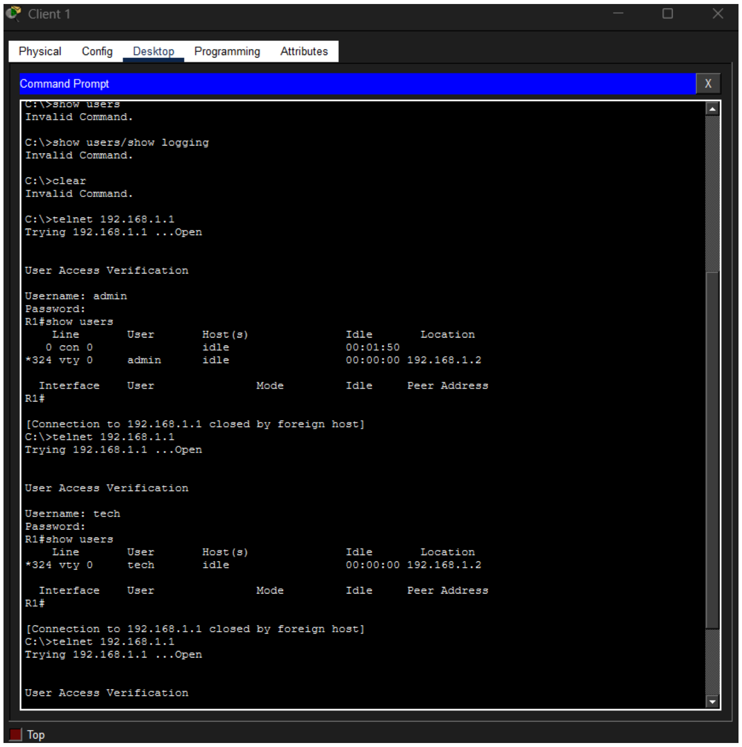
3) Activation de Telnet sur les lignes VTY :


```
Press RETURN to get started!


Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#username admin privilege 15 secret Admin2025
R1(config)#username tech privilege 5 secret Tech2025
R1(config)#username guest privilege 1 secret Guest123
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input telnet
R1(config-line)#exec-timeout 5 30
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exit
```

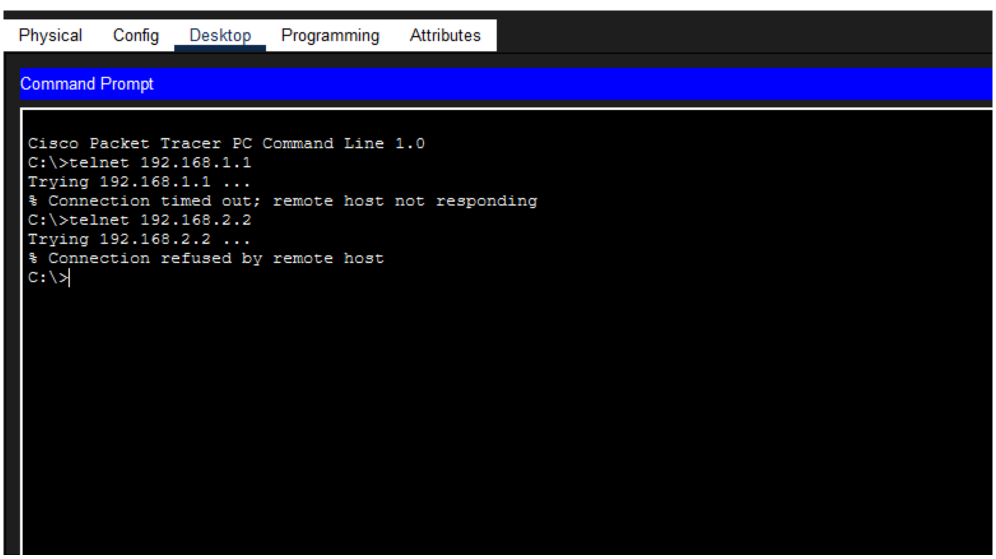
4) Configuration du mot de passe de ligne :



5) Test d’accès Telnet :



PC2 : refuse



Questions

1. **Pourquoi Telnet est-il considéré comme non sécurisé ?**
   R) Telnet est considéré comme non sécurisé parce qu’il envoie toutes les données en clair sur le réseau, sans chiffrement donc toute personne interceptant le trafic peut lire les identifiants, les commandes et les réponses.

2. Quelles informations transitent en clair ?

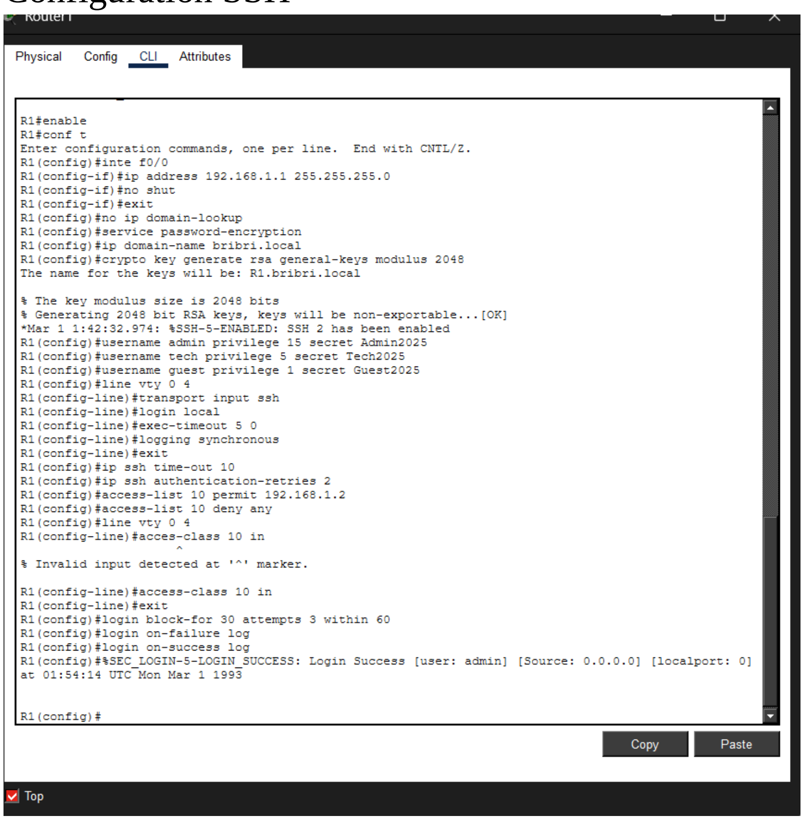
R) Les informations qui transitent en clair sont : le nom utilisateur, le mot de passe, toutes les commandes tapées et les sorties affichées par le routeur.

3. Pourquoi est-il déconseillé d’utiliser Telnet en production ?

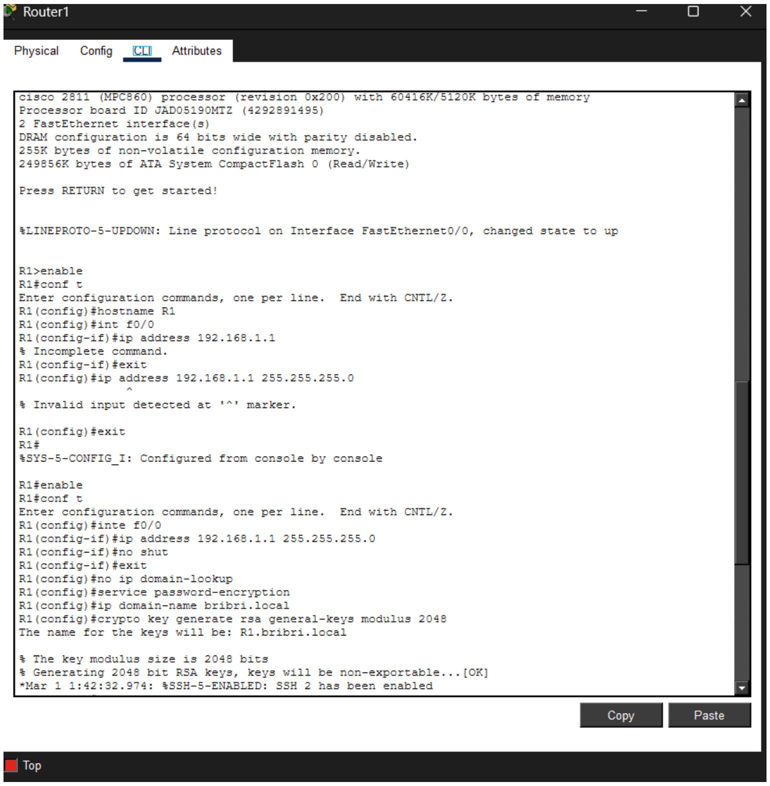
R) Il est déconseillé d’utiliser Telnet parce que Telnet expose directement les mots de passe et la configuration aux attaques de type sniffing, ce qui met en danger tout le réseau.

B. Configuration SSH (partie sécurisée)

- Configuration SSH

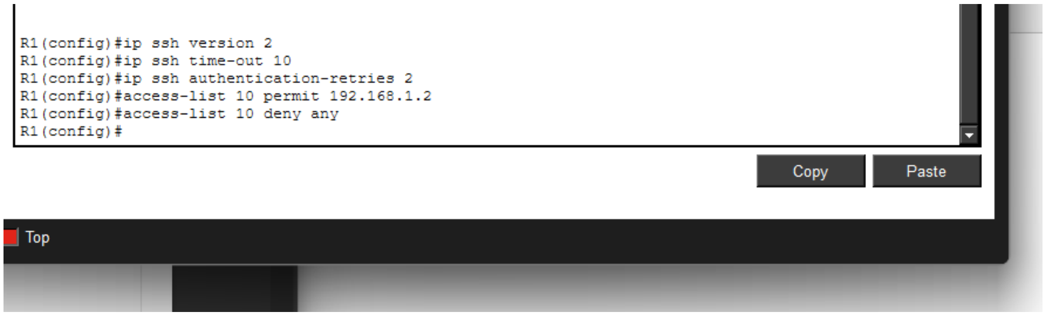


- Clé de RSA générée (2848 bits)

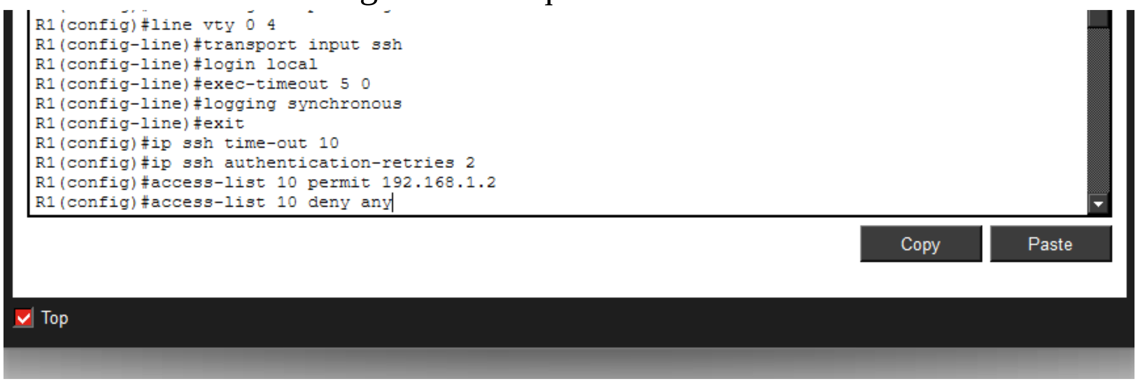


- Création des utilisateurs privilégiés

- Activation de ssh version 2

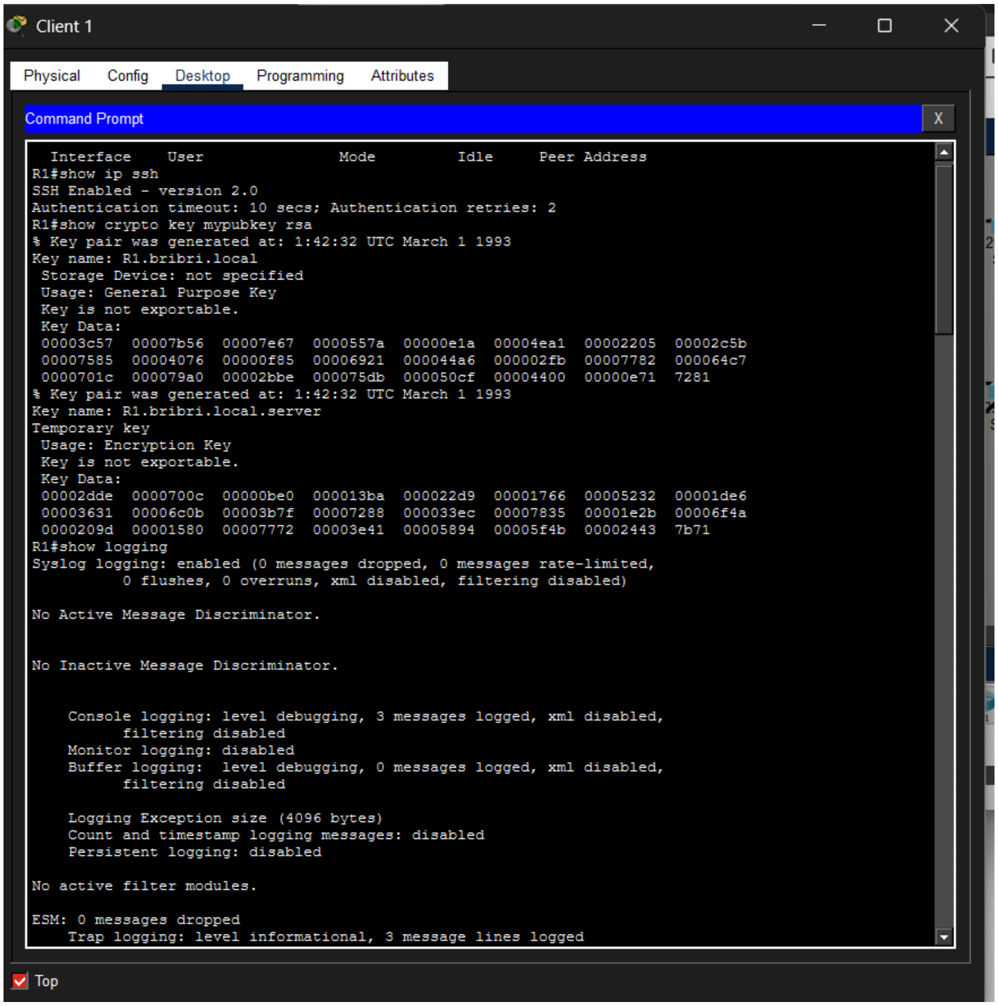


- Désactivation Telnet et gardons uniquement SSH :

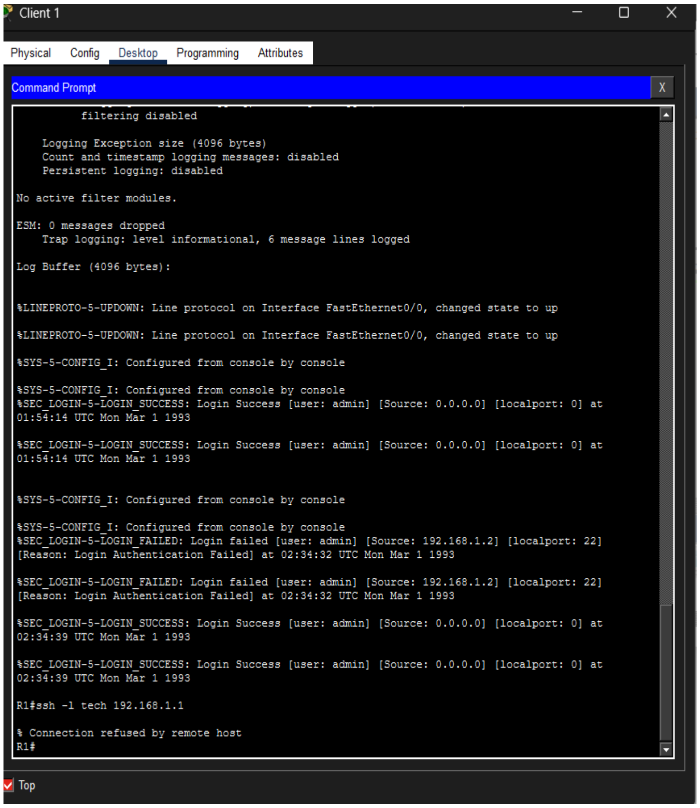


- Test de l’accès ssh :

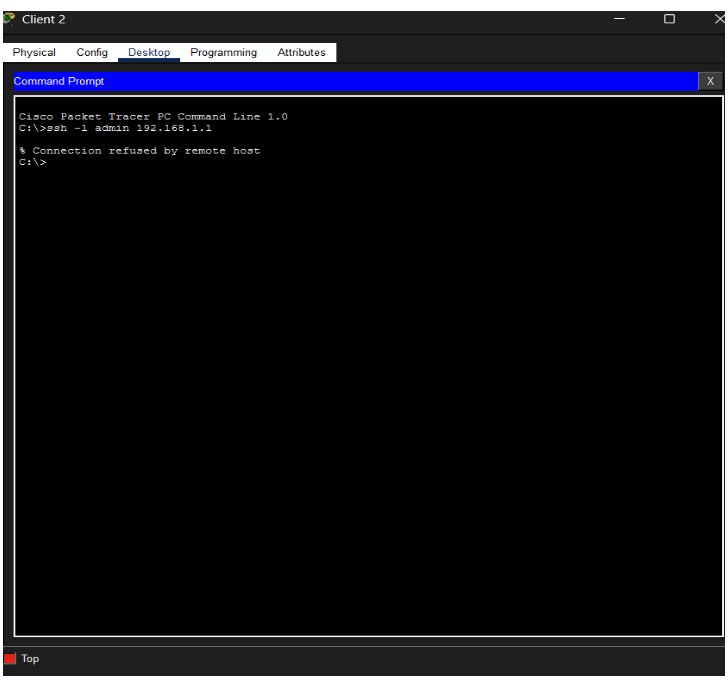
  ✓ Depuis PC1



✓ Depuis PC1 en technicien :



○ Depuis PC2 : refusé



Questions

1. **Quelle différence entre SSH v1 et SSH v2 ?**
   R) SSH v1 est une ancienne version avec des faiblesses de sécurité connues et des algorithmes dépassés tandis que SSH v2 améliore la sécurité, les algorithmes de chiffrement et la gestion des clés, et c’est la seule version recommandée aujourd’hui.

2. **Pourquoi RSA 1024 bits n’est plus recommandé ?**
   R) Parce que aujourd’hui une clé RSA 1024 bits est considérée trop courte par rapport à la puissance de calcul moderne, donc potentiellement cassable. De ce fait on recommande au minimum 2048 bits pour rendre une attaque par force brute ou factorisation irréaliste.

3. **Que se passe-t-il si on désactive le domaine local ?**
   R) Si le domaine est désactivé ou modifié, le routeur peut ne plus avoir de clés valides, ce qui peut empêcher ou perturber les connexions SSH jusqu’à régénération correcte des clés. En effet le domaine local est nécessaire à la génération des clés RSA et au fonctionnement complet de SSH.

Conclusion

Ce TD m'a permis de configurer Telnet et surtout SSH de façon sécurisée sur mon routeur avec les users admin (privilège 15), tech (niveau 5) et guest (1), les ACL pour bloquer tout sauf PC1, les logs des connexions, les timeouts et l'anti-brute-force qui marche nickel. J'ai bien capté pourquoi SSH v2 avec RSA 2048 bits c'est le top (chiffrement total vs Telnet en clair super risqué), et j'ai pu tester les commandes et durcir l'équipement. J'ai pu également tester l'accès de SSH et de Telnet sur les PC.